Математический анализ, 1-й семестр, ИУ, РЛ (кроме ИУ9), ПС, РТ (2026-27 уч.г.) Рубежный контроль 1 Вопросы для подготовки

Теоретические вопросы (определения)[1]

1. (*1 балл*) Сформулируйте определение окрестности точки $x \in \mathbb{R}$ [*2*].

2. (*1 балл*) Сформулируйте определение ε-окрестности точки $x \in \mathbb{R}$ [*2*].

3. (*1 балл*) Сформулируйте определение окрестности $+\infty$ [*2*].

4. (*1 балл*) Сформулируйте определение окрестности $-\infty$ [*2*].

5. (*1 балл*) Сформулируйте определение окрестности ∞ [*2*].

6. (*1 балл*) Сформулируйте определение предела последовательности [*4*].

7. (*1 балл*) Сформулируйте определение сходящейся последовательности [*4*].

8. (*1 балл*) Сформулируйте определение ограниченной последовательности [*4*].

9. (*1 балл*) Сформулируйте определение монотонной последовательности [*3,4*].

10. (*1 балл*) Сформулируйте определение возрастающей последовательности [*3,4*].

11. (*1 балл*) Сформулируйте определение убывающей последовательности [*3,4*].

12. (*1 балл*) Сформулируйте определение невозрастающей последовательности [*3,4*].

13. (*1 балл*) Сформулируйте определение неубывающей последовательности [*3,4*].

14. (*1 балл*) Сформулируйте определение фундаментальной последовательности [*4*].

15. (*1 балл*) Сформулируйте критерий Коши существования предела последовательности [*4*].

16. (*1 балл*) Сформулируйте определение по Гейне предела функции [*5*].

17. (*1 балл*) Сформулируйте определение бесконечно малой функции [*7*].

18. (*1 балл*) Сформулируйте определение бесконечно большой функции [*7*].

19. (*1 балл*) Сформулируйте определение бесконечно малых функций одного порядка [*8*].

20. (*1 балл*) Сформулируйте определение несравнимых бесконечно малых функций [*8*].

21. (*1 балл*) Сформулируйте определение эквивалентных бесконечно малых функций [*8*].

22. (*1 балл*) Сформулируйте определение порядка малости одной функции относительно другой [*8*].

23. (*1 балл*) Сформулируйте определение приращения функции [*9*].

24. (*1 балл*) Сформулируйте определение непрерывности функции в точке (любое) [*9*].

25. (*1 балл*) Сформулируйте определение непрерывности функции на интервале [*9*].

26. (*1 балл*) Сформулируйте определение непрерывности функции на отрезке [*9*].

27. (*1 балл*) Сформулируйте определение точки разрыва [*9*].

28. (*1 балл*) Сформулируйте определение точки устранимого разрыва [*9*].

29. (*1 балл*) Сформулируйте определение точки разрыва I рода [*9*].

30. (*1 балл*) Сформулируйте определение точки разрыва II рода [*9*].

[1] В квадратных скобках указаны номера лекций по календарному плану, см. также Иванков П.Л. Математический анализ. Конспект лекций. Электронный ресурс. Режим доступа: http://fn.bmstu.ru/educational-work-fs-12/lecture-notes-fs-12 (дата обращения 01.09.2020).

Теоретические вопросы (определение предела по Коши)[2]

1. (*2 балла*) Сформулируйте определение по Коши $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = b$, где $b \in \mathbb{R}$. Приведите соответствующий пример (с геометрической иллюстрацией) [*5*].

2. (*2 балла*) Сформулируйте определение по Коши $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$, где $a \in \mathbb{R}$. Приведите соответствующий пример (с геометрической иллюстрацией) [*5*].

3. (*2 балла*) Сформулируйте определение по Коши $\lim\limits_{x\to \infty} f(x) = 0$. Приведите соответствующий пример (с геометрической иллюстрацией) [*5*].

4. (*2 балла*) Сформулируйте определение по Коши $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = -\infty$, где $a \in \mathbb{R}$. Приведите соответствующий пример (с геометрической иллюстрацией) [*6*].

Теоретические вопросы (формулировки теорем)

1. (*1 балл*) Сформулируйте теорему об ограниченности сходящейся числовой последовательности. [*4*]

2. (*1 балл*) Сформулируйте теорему о связи функции, ее предела и бесконечно малой. [*7*]

3. (*1 балл*) Сформулируйте теорему о сумме конечного числа бесконечно малых функций. [*7*]

4. (*1 балл*) Сформулируйте теорему о произведении бесконечно малой на ограниченную функцию. [*7*]

5. (*1 балл*) Сформулируйте теорему о связи бесконечно малой и бесконечно большой функций. [*7*]

6. (*1 балл*) Сформулируйте теорему о необходимом и достаточном условии эквивалентности бесконечно малых. [*8*]

7. (*1 балл*) Сформулируйте теорему о сумме бесконечно малых разных порядков. [*8*]

Задачи для подготовки

1. Вычислите предел:

1.1. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3+4x^2+x-6}{x^3+3x^2-4}$. **1.2.** $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{x^3-7x+6}{x^3+7x^2+15x+9}$. **1.3.** $\lim\limits_{x\to +\infty} \sqrt{x}\big(\sqrt{x+3}-\sqrt{x-2}\big)$.

1.4. $\lim\limits_{x\to +\infty} \big(\sqrt{x(x+3)}-\sqrt{x^2+1}\big)$. **1.5.** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+x\operatorname{tg} x}-1}{2^{x^2}-1}$. **1.6.** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-e^{2x}}{\sqrt{4-x}-2}$.

1.7. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\cos 2x}{x^2}$. **1.8.** $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{1+\cos x}{(\pi-x)\sin x}$. **1.9.** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} 2x-\sin 2x}{2^{x^3}-1}$. **1.10.** $\lim\limits_{x\to \infty} \left(\dfrac{x+5}{x-1}\right)^{3x+2}$.

1.11. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\operatorname{tg} x}{\sin x}\right)^{1/\sin x^2}$. **1.12.** $\lim\limits_{x\to 0} \big(\cos x\big)^{1/\operatorname{tg} x^2}$. **1.13.** $\lim\limits_{x\to +\infty} x\big(\ln(1+x)-\ln x\big)$.

1.14. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\ln(1+x^2)}{\lg(10+x^4)}$.

2. Для функций $f(x)$ и $g(x)$: *а*) покажите, что каждая из функций является бесконечно малой или бесконечно большой при заданном стремлении аргумента; *б*) для каждой функции запишите главную часть (эквивалентную ей функцию вида $C(x-x_0)^\alpha$ при $x \to x_0$ или Cx^α при $x \to \infty$), укажите их порядки малости (роста); *в*) сравните функции, если это возможно.

2.1. $f(x) = x^7 \sin\dfrac{1}{x} + x\cos x$, $\quad g(x) = x^3 \operatorname{arctg}\dfrac{1}{x}$, $\quad x \to \infty$.

2.2. $f(x) = x\ln(1+x)$, $\quad g(x) = e^{2x} - e^x$, $\quad x \to 0$.

2.3. $f(x) = 1+\cos x$, $\quad g(x) = \dfrac{(x-\pi)^2}{x-3{,}14}$, $\quad x \to \pi$.

[2] Приведены не все вопросы. Остальные имеют аналогичную формулировку.

3. Исследуйте на непрерывность заданную функцию. Укажите точки разрыва, их характер, постройте график функции в окрестностях точек разрыва.

3.1. $f(x) = \begin{cases} \cos\dfrac{1}{x}, & |x| < \pi; \\ e^{1/(x^2-\pi^2)}, & |x| \geqslant \pi. \end{cases}$ **3.2.** $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x < 0; \\ \operatorname{arctg}\dfrac{\pi}{\pi - x}, & x \geqslant 0. \end{cases}$

Типовой вариант билета по теории

1. (*1 балл*) Сформулируйте определение сходящейся последовательности.

2. (*2 балла*) Сформулируйте определение по Коши $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$, где $a \in \mathbb{R}$. Приведите соответствующий пример (с геометрической иллюстрацией).

3. (*1 балл*) Сформулируйте теорему о сумме конечного числа бесконечно малых функций.

min: 2 балла, max: 4 балла

Типовой вариант билета по задачам

1. (*3 балла*) Вычислите предел $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{2x} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-3}}$.

2. (*3 балла*) Вычислите предел $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\left(\sqrt[3]{1-x^2} - 1\right)\arccos x}{(2^x - 1)\operatorname{arctg} x}$.

3. (*3 балла*) Вычислите предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(1 + \arcsin^2 x\right)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$.

4. (*4 балла*) Для функций $f(x) = e^x - 2^x$ и $g(x) = x\operatorname{tg} x$: *а*) покажите, что каждая из функций является бесконечно малой или бесконечно большой при $x \to 0$; *б*) для каждой функции запишите главную часть (эквивалентную ей функцию вида $C(x - x_0)^\alpha$ при $x \to x_0$ или Cx^α при $x \to \infty$), укажите их порядки малости (роста); *в*) сравните функции, если это возможно.

5. (*3 балла*) Исследуйте на непрерывность функцию

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x}, & x < 0; \\ \dfrac{\sqrt{x}}{\ln(x + 1/2)}, & x \geqslant 0. \end{cases}$$

Укажите точки разрыва, их характер, постройте график функции в окрестностях точек разрыва.

min: 10 баллов, max: 16 баллов